

Fiche d'exercices pour Maximilien (3)

19/09/2025

Exercice 1 : Prédominance et mesure de pH

L'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(\text{aq})}$ possède une constante d'acidité $\text{p}K_a = 4,20$ à 25°C .

1. Après avoir donné la définition de la constante d'acidité, démontrer la relation :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]_{\text{éq}}} \right)$$

2. Tracer le diagramme de prédominance des espèces du couple considéré.
3. On prépare deux solutions d'acide benzoïque de concentrations différentes. Pour la première solution, le pH vaut 3,20. Déterminer l'espèce prédominante et calculer le rapport des concentrations $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]_{\text{éq}}}$.

Exercice 2 : Étude de l'acide éthanoïque

L'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ est un acide faible présent dans le vinaigre. On dissout une quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'eau distillée afin d'obtenir $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution S_1 de concentration apportée $C_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Le pH mesuré de la solution S_1 à 25°C vaut $\text{pH} = 3,4$.

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et l'eau.
2. Exprimer le quotient de réaction Q_r à un instant quelconque, puis donner l'expression du quotient de réaction à l'état final $Q_{r,\text{éq}}$.
3. Calculer la concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$ à l'équilibre.
4. En déduire les concentrations des autres espèces chimiques présentes en solution à l'équilibre et calculer la valeur de la constante d'acidité K_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}/\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$.

Exercice 3 : Sens d'évolution spontanée d'un système

On mélange à 25°C dans un bécher :

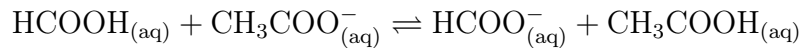
- $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide méthanoïque $\text{HCOOH}_{(\text{aq})}$ de concentration $C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- $V_2 = 30,0 \text{ mL}$ d'une solution de méthanoate de sodium $(\text{Na}^+ + \text{HCOO}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration $C_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

- $V_3 = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ de concentration $C_3 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- $V_4 = 40,0 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium $(\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration $C_4 = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Données des constantes d'acidité à 25°C :

- $K_{a1}(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 1,8 \times 10^{-4}$ ($\text{p}K_{a1} = 3,75$)
- $K_{a2}(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 1,8 \times 10^{-5}$ ($\text{p}K_{a2} = 4,75$)

On considère la réaction modélisée par l'équation :



1. Exprimer la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction de K_{a1} et K_{a2} , puis calculer sa valeur numérique.
2. Calculer les concentrations initiales de chacune des quatre espèces chimiques dans le mélange.
3. En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.

Exercice 4 : Réaction quasi-totale d'un acide fort avec l'eau

On prépare une solution d'acide chlorhydrique $(\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration apportée $C_0 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ par dissolution de chlorure d'hydrogène gazeux $\text{HCl}_{(\text{g})}$ dans de l'eau.

1. Écrire l'équation de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau.
2. Sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort dans l'eau, que vaut le taux d'avancement final τ de cette réaction ?
3. Exprimer le pH d'une solution d'acide fort en fonction de sa concentration apportée C_0 .
4. Calculer le pH de la solution préparée.
5. On dilue cette solution d'un facteur 10. Quelle sera la nouvelle valeur du pH ? Justifier.